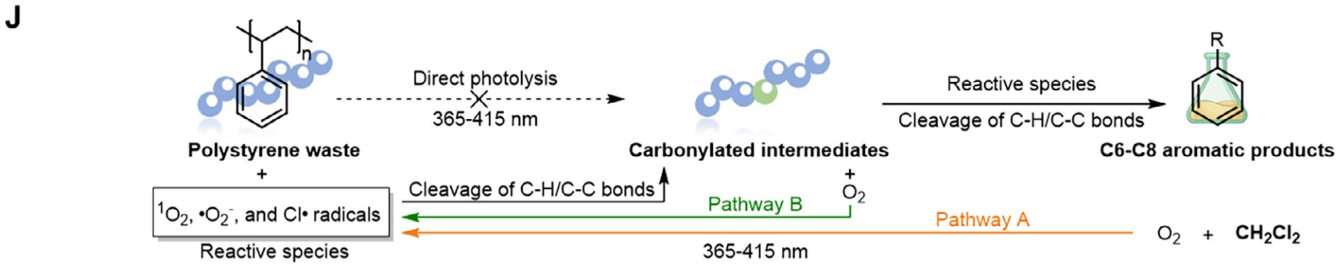
理论可行性：含氯介质可驱动聚合物光裂解

PS / CH_2Cl_2 无外加光催化剂：原文机理、 GPC 降链与 PBN–EPR 活性物种证据

原文机理｜ PS / CH_2Cl_2 光裂解


J
Polystyrene waste
+
¹O₂, •O₂⁻, and Cl• radicals
Reactive species
Direct photolysis
365-415 nm
Carbonylated intermediates
Reactive species
Cleavage of C-H/C-C bonds
R
C6-C8 aromatic products
Cleavage of C-H/C-C bonds
+
O₂
Pathway B
Pathway A
365-415 nm
O₂ + CH₂Cl₂

无外加光催化剂
$CH_2Cl_2 + O_2 + h\nu$

→

活性物种参与
$^1O_2$ / $O_2^{\bullet-}$ / Cl•

→

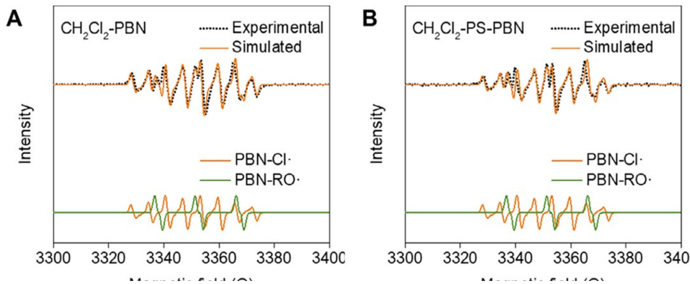
氧化并断链
C–H / C–C cleavage

→

芳香产物
C_6–C_8 products

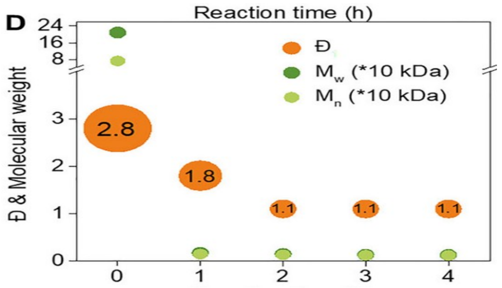
作者提出两条耦合路径： CH_2Cl_2/O_2 在光照下提供活性物种； PS 氧化中间体进一步吸光并促进后续断链。

Cl· 证据｜ PBN–EPR （ Fig. 5A–B ）



实验谱与 PBN–Cl· 模拟谱相符；作者据此归属 Cl· 。

降链证据｜ GPC 结果 （ Fig. 2D ）



M_n 75.1→1.2 kDa ； M_v 208.4→1.3 kDa 。

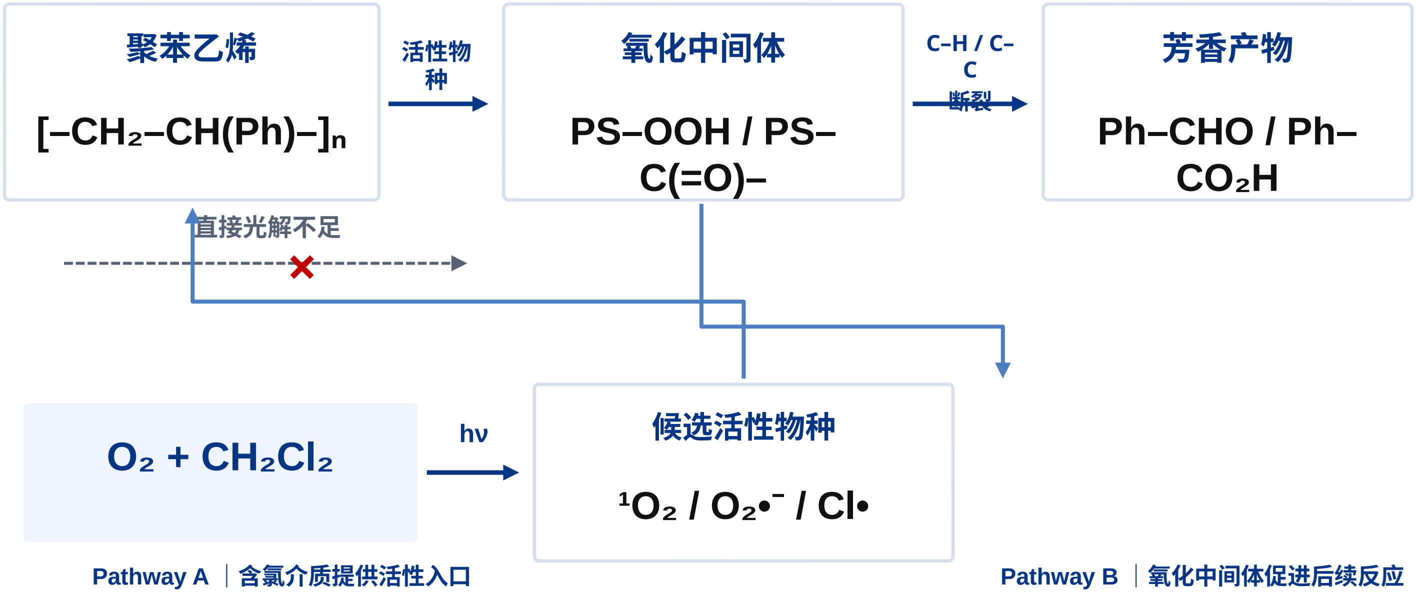
文献启发 **GPC 证实 PS 降链， PBN–EPR 支持 Cl· 生成： “含氯介质—活性物种—聚合物断裂”具有可行性，为引入 EAQ 提供依据。**

Su et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2026, e5578835. DOI: 10.1002/anie.5578835

理论可行性：活性物种介导 PS 氧化断链

PS / CH_2Cl_2 无外加光催化剂：原文机理、 GPC 降链与 PBN–EPR 活性物种证据

模板重绘｜仅保留分子式与反应路径



聚苯乙烯

$[-CH_2-CH(Ph)-]_n$

活性物种

氧化中间体

PS–OOH / PS–C(=O)–

C–H / C–C 断裂

芳香产物

Ph–CHO / Ph–CO_2H

直接光解不足

$O_2 + CH_2Cl_2$

hν

候选活性物种

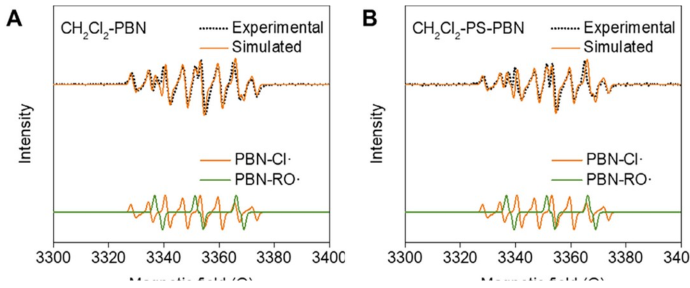
$^1O_2$ / $O_2^{\bullet -}$ / Cl•

Pathway A ｜含氯介质提供活性入口

Pathway B ｜氧化中间体促进后续反应

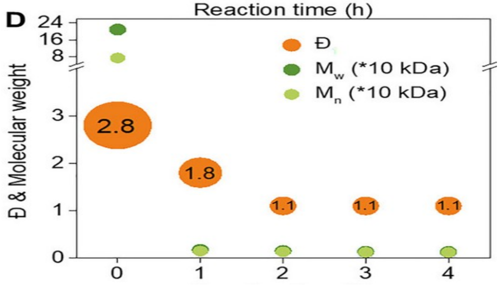
该图为依据原文 Figure 5J 的模板化重绘；分子式用于表达物种类别，不代表产物均已逐一确认。

Cl· 证据｜PBN–EPR（Fig. 5A–B）



实验谱与 PBN–Cl· 模拟谱相符；作者据此归属 Cl·。

降链证据｜GPC 结果（Fig. 2D）



M_n 75.1→1.2 kDa； M_v 208.4→1.3 kDa。

文献启发 GPC 证实 PS 降链， PBN–EPR 支持 Cl· 生成：“含氯介质—活性物种—聚合物断裂”具有可行性，为引入 EAQ 提供依据。

Su et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2026, e5578835. DOI: 10.1002/anie.5578835